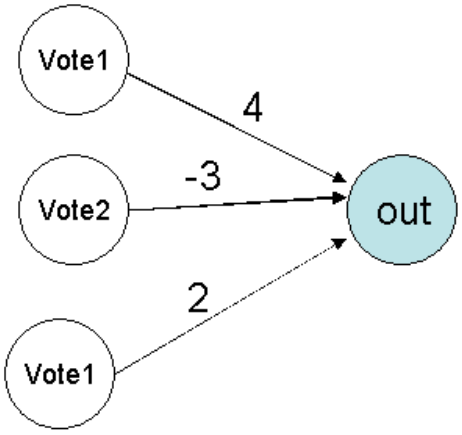
<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונים בעיית הלמידה הבאה: בהינתן הצבעה של חבר כנסת בשלוש הצבעות שונות (הצבעה יכולה לקבל אחד מהערכים: "בעד"-1/"נגד" - 0/"נמנע" - 2), יש צורך לחזות האם חבר הכנסת הוא "POS" או "NEG".

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class
1	**2**	**1**	**0**	**POS**
2	**1**	**0**	**1**	**POS**
4	**1**	0	**2**	**NEG**
5	**1**	0	**2**	**NEG**
6	**0**	**1**	**1**	**NEG**

א. (7 נקודות) מוצעת רשת הנוירונים הבאה לפתרון הבעיה:



פונקציית סף ביציאה עם הערך 0

חשב את TP% ו-FP% של האלגוריתם על קבוצת האימון

פתרון:

נחשב את מוצא הרשת עבור כל אחת מהשורות

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	**class**	**out**
1	**2**	**1**	**0**	**POS**	**2x4+1x(-3)+0x2>0→POS**
2	**1**	**0**	**1**	**POS**	**1x4+0x(-3)+1x2>0→POS**
4	**1**	0	**2**	**NEG**	**1x4+0x(-3)+2x2>0→POS**
5	**1**	0	**2**	**NEG**	**1x4+0x(-3)+2x2>0→POS**
6	**0**	**1**	**1**	**NEG**	**0x4+1x(-3)+1x2<0→NEG**

%TP = 100 (2/2)

%FP = 66.666(2/3)

ב. (7 נקודות) סווג את הווקטור (vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1) עפ"י אלגוריתם Naïve Bayes. במידה שנדרשת "החלקה" יש לבצעה עם הפרמטרים m=10, p=0.2
(כלומר בסיס נתונים וירטואלי נוסף בגודל 10, עם הסתברות למאורע של 20%)

ניתן להניח שהמאפיינים בלתי תלויים

פתרון: נבדוק את ההסתברות לקבלת POS ונבדוק מהי ההסתברות לקבלת NEG ונבחר את הגבוה מבין השניים:

$$P(P \mid v1=1, v2=1, v3=1) = \frac{P(v1=1, v2=1, v3=1 \mid P) \times P(P)}{P(v1=1, v2=1, v3=1)}$$

$$P(N \mid v1=1, v2=1, v3=1) = \frac{P(v1=1, v2=1, v3=1 \mid N) \times P(N)}{P(v1=1, v2=1, v3=1)}$$

המכנה זהה, ולכן לא מעניין

$$P("P") = 2/5$$
$$P("N") = 3/5$$
$$P(v1=1, v2=1, v3=1 \mid "P") = P(v1=1 \mid "P") \times P(v2=1 \mid "P") \times P(v3=1 \mid "P")$$
$$P(v1=1, v2=1, v3=1 \mid "N") = P(v1=1 \mid "N") \times P(v2=1 \mid "N") \times P(v3=1 \mid "N")$$
$$P(v1=1 \mid "P") = \frac{1}{2}, P(v2=1 \mid "P") = \frac{1}{2}, P(v3=1 \mid "P") = \frac{1}{2}$$
$$P(v1=1 \mid "N") = \frac{2}{3}, P(v2=1 \mid "N") = \frac{1}{3}, P(v3=1 \mid "N") = \frac{1}{3}$$
$$P(v1=1, v2=1, v3=1 \mid "P") = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$$
$$P(v1=1, v2=1, v3=1 \mid "N") = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{135}$$
$$\frac{1}{20} = \frac{6}{120} > \frac{6}{135}$$

לכן: יסווג כ-"P"

ג. (6 נקודות) סווג את הווקטור (vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1) עפ"י אלגוריתם SVM עם הקרנל הבא $K(x, y) = (xy+1)^2$. ונתון גם

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_4 = 1, \alpha_5 = 1, b = 1$$

פתרון:

$$class(X) = SGN(\sum_{1}^{i} \alpha_i y_i K(x_i, X) - b)$$
$$= SGN(1 \times 1 \times K((2,1,0)(1,1,1)) + 1 \times 1 \times K((1,0,1)(1,1,1)) + 1 \times -1 \times K((1,0,2)(1,1,1)) + 1 \times -1 \times K((1,0,2)(1,1,1)) - 1)$$
$$= SGN(1 \times 1 \times [(2,1,0)(1,1,1)^T + 1]^2 + 1 \times 1 \times [(1,0,1)(1,1,1)^T + 1]^2 + 1 \times -1 \times [(1,0,2)(1,1,1)^T + 1]^2 + 1 \times -1 \times [(1,0,2)(1,1,1)^T + 1]^2 - 1)$$
$$= SGN(1 \times 1 \times 16 + 1 \times 1 \times 9 + 1 \times -1 \times 16 + 1 \times -1 \times 16 - 1)$$
$$< 0$$

לכן: יסווג כ-"N"

שאלה 2 (20 נקודות):

1. (14 נקודות) מבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים משאלה 1. הרץ אלגוריתם אשכול היררכי bottom-up. יש להריץ את האלגוריתם ללא תנאי עצירה. בכל שלב, יש לפרט בדיוק כמה אשכולות יש ומי הווקטורים בכל אשכול. אם יש מס' "איחודים" אפשריים בשלב מסויים יש לבצע את כולם ואז לפרט את האשכולות והווקטורים. יש לבצע את כל החישובים עפ"י מטריקת מרחק L1. מרחק בין ווקטור (אשכול) לאשכול יחושב כמרחק הקצר בין ווקטורים מהאשכולות השונים.

פתרון:

איטרציה א':

ווקטורים 4,5 זהים לכן יאוחדו

4 אשכולות

A: (2,1,0)

B: (1,0,1)

C: (1,0,2)(1,0,2)

D: (0,1,1)

איטרציה 2:

DIST(A,B) = (|2-1|+|1-0|+|0-1|)=3
DIST(A,C) = (|2-1|+|1-0|+|0-2|)=4
DIST(A,D) = (|2-0|+|1-1|+|0-1|)=3
DIST(B,C) = (|1-1|+|0-0|+|1-2|)=1
DIST(B,D) = (|1-0|+|0-1|+|1-1|)=2
DIST(C,D) = (|1-0|+|0-1|+|2-1|)=3

נאחד את B ו-C

3 אשכולות

A: (2,1,0)
B: (1,0,1)(1,0,2)(1,0,2)
C: (0,1,1)

מהחישובים שלמעלה רואים שכעת נאחד את B וC (המרחק בין (1,0,1) ו-(1,0,2) הוא הקצר ביותר

2 אשכולות:

A: (2,1,0)

B: (1,0,1)(1,0,2)(1,0,2)(0,1,1)

ואיחוד אחרון הוא כמובן A ו-B

נשארנו עם אשכול אחד:

A: (1,0,1)(1,0,2)(1,0,2)(0,1,1)(2,1,0)

2. (6 נקודות) רשמו מהם שלושת אלגוריתמי ה."אישכול" שלמדנו ולכל אלגוריתם, מהו החיסרון הבולט של האלגוריתם (במשפט אחד לכל אלגוריתם)

פתרון:

אלגוריתם K-MEANS - יש לדעת מראש (להכניס כקלט לאלגוריתם את מס' האשכולות (K)

אלגוריתם אישכול היררכי – יש לדעת איך להגדיר תנאי עצירה

אלגוריתם DBSCAN (מבוסס צפיפות) – יש צורך להגדיר מהי "צפיפות". הפרמטרים r,minPts

בהצלחה !